Department of Computer Engineering

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

(Data structures and algorithms)

รหัสวิชา 31-407-102-202

Emoji Typing

จัดทำโดย	1.นาย กานต์นิธิ ยะโส	รหัสนักศึกษา 67332110223-9
	2.นาย ธนวัฒน์ นามเหง้า	รหัสนักศึกษา 67332110293-4

เสนอ

อาจารย์ ประภาส ผ่องสนาม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว.ขอนแก่น

เอกสารออกแบบโครงงานเกม (GDD)

1. ข้อมูลทั่วไป (Project Overview)

- **ชื่อเกม:** Emoji Typing
- **ผู้พัฒนา:** นายกานต์นิธิ ยะโส , นายธนวัฒน์ นามเหง้า
- **ประเภทเกม (Genre):** Educational / Typing Survival / Roguelite
- **แพลตฟอร์ม (Platform):** Web Application (Browser-based)
- **ลิงก์เข้าเล่น :** https://mini-project-game-ai.vercel.app/
- **ลิงก์คู่มือ :** https://tanawatnm.github.io/emoji-typing-docs/
- **ลิงก์โค้ด :** https://github.com/FirstXCH/MiniProjectGame-AI
- **กลุ่มเป้าหมาย:** นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

2. แนวคิดหลักของเกม (Core Concept)

"Emoji Typing" เป็นเกมที่เปลี่ยนความน่าเบื่อของการท่องจำคำศัพท์และการฝึกพิมพ์ดีด ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดที่ท้าทาย (Survival Action) ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับ "บอส" ด้วยการพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี "อิโมจิ (Emoji)" เป็นตัวช่วยใบ้ความหมายทางภาพ (Visual Cue)

นอกจากนี้ เกมยังผสมผสานระบบ **Roguelite** คือเมื่อผู้เล่นเลเวลอัป จะสามารถเลือกพลังพิเศษ (Buffs/Passives) แบบสุ่มเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และมีระบบ **ฟาร์มคำศัพท์ (Dictionary)** เพื่อเก็บสะสมคำศัพท์ที่ผ่านการพิมพ์แล้ว นำไปทบทวนความหมายภาษาไทยในภายหลังได้

3. ระบบกลไกหลักของเกม (Core Gameplay Mechanics)

3.1 ระบบต่อสู้ด้วยการพิมพ์ (Typing Combat System)

- **กลไก:** หน้าจอจะปรากฏคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมอิโมจิ ผู้เล่นต้องพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงกันทุกตัวเพื่อทำการโจมตี (Deal Damage) บอส
- **เงื่อนไขแพ้-ชนะ:** ผู้เล่นมีหลอดเลือด (HP) หากพิมพ์ช้าหรือปล่อยให้เวลาผ่านไป บอสจะโจมตีผู้เล่น หาก HP ผู้เล่นเหลือ 0 จะ Game Over หากลด HP บอสเหลือ 0 บอสจะตายและผ่านด่าน
- **Feedback:** เมื่อพิมพ์ถูก ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี (Highlight) เพื่อให้ผู้เล่นรู้ว่าพิมพ์ติดแล้ว

3.2 ระบบสุ่มพลังและความก้าวหน้า (Roguelite & Progression)

- **EXP & Level Up:** การโจมตีบอสและการพิมพ์คำสำเร็จจะมอบค่าประสบการณ์ (EXP)
- **Skill Draft:** เมื่อแถบ EXP เต็มและเลเวลอัป จะได้รับพลังพิเศษทันทีจากการสุ่ม
- **ความท้าทายที่เพิ่มขึ้น (Scaling):** เมื่อเวลาผ่านไป บอสตัวต่อไปปรากฏขึ้น บอสจะมีเลือดและพลังโจมตีสูงขึ้น บังคับให้ผู้เล่นต้องพิมพ์เร็วขึ้นและเลือกพลังให้เหมาะสม

3.3 ระบบคลังความรู้ (Vocabulary Dictionary System)

- **การสะสม (Farming):** คำศัพท์ที่ผู้เล่นพิมพ์เคลียร์ได้ในระหว่างการต่อสู้ จะถูกดรอปและเก็บเข้าสู่ "คลังคำศัพท์" ส่วนตัว
- **การทบทวน (Review):** ผู้เล่นสามารถเปิดคลังคำศัพท์เพื่อดูคำแปลภาษาไทยของอิโมจิและคำศัพท์นั้นๆ ถือเป็นหัวใจหลักด้านการศึกษา (Educational Value) ที่เปลี่ยนจากเล่นเกมเป็นการทบทวนบทเรียน

4. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design)

เกมถูกออกแบบมาให้สะอาดตา (Clean Design) และใช้งานง่ายบน Web Browser ในธีม Dark Mode สไตล์ Neon:

- **Battle HUD:** * กึ่งกลางจอ: โมเดล/ภาพบอส และอิโมจิเป้าหมาย
  - ด้านล่าง: แถบพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน)
  - ขอบบนที่พิม: หลอดเลือด (HP) ของผู้เล่นและบอส และหลอด EXP
- **Dictionary Screen:** หน้าต่างแบบ Grid แสดงรายการอิโมจิ คำศัพท์อังกฤษ และคำแปลไทยที่ผู้เล่นสะสมมาได้

5. คุณค่าทางการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ (Educational Value)

1. **Visual Association (การเชื่อมโยงด้วยภาพ):** การใช้อิโมจิคู่กับคำศัพท์ ช่วยให้สมองของผู้เล่นจดจำความหมายเป็น "ภาพ" ซึ่งเป็นวิธีที่จำได้นานกว่าการท่องจำตัวหนังสือล้วนๆ
2. **Flow State (สภาวะลื่นไหล):** ความกดดันจากเลือดที่ลดลง ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิจดจ่อ (Focus) กับคำศัพท์ตรงหน้าอย่างเต็มที่
3. **Reward System (ระบบให้รางวัล):** การได้เลเวลอัปและได้พลังพิเศษ เป็นแรงจูงใจชั้นดี (Positive Reinforcement) ที่ทำให้ผู้เล่นอยากพิมพ์คำศัพท์ต่อไปเรื่อยๆ

6. แผนการพัฒนาในอนาคต (Future Roadmap & Ideas)

1. **Typing WPM Stats:** เพิ่มระบบสรุปผลเมื่อจบเกม ว่าผู้เล่นมีความเร็วในการพิมพ์ (Words Per Minute) เท่าไหร่ และมีความแม่นยำ (Accuracy) กี่เปอร์เซ็นต์
2. **Boss Elemental Mechanics:** บอสแต่ละตัวมีธาตุ (เช่น บอสไฟแพ้คำศัพท์หมวด "น้ำ/ความเย็น") บังคับให้ผู้เล่นต้องเลือกคลังคำศัพท์ให้ตรงกับบอส
3. **Daily Leaderboard:** ระบบจัดอันดับคะแนนรายวัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นกลับมาแข่งขัน (Retention)
4. **Audio Feedback (ASMR):** เพิ่มเสียงกดคีย์บอร์ดที่ได้อารมณ์แบบ Mechanical Keyboard และเสียงอ่านคำศัพท์เมื่อพิมพ์จบคำ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทางหู (Auditory Learning)

7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Technology Stack)

จากโครงสร้างของโปรเจกต์ เกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Development) แบบ Single Page Application (SPA) ดังนี้:

- **ภาษาโปรแกรม (Programming Languages):** JavaScript (ใช้งานร่วมกับ JSX syntax), HTML5, CSS3
- **เฟรมเวิร์กและไลบรารีหลัก (Core Frameworks & Libraries):**
  - **React:** ใช้เป็นไลบรารีหลักในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Components) และจัดการสถานะต่างๆ ภายในเกมแบบ Real-time (State Management) เช่น การจัดการเลือดบอส (HP), การตรวจจับการกดปุ่ม (Keystrokes), และการนับคอมโบ
  - **Vite:** ใช้เป็น Build Tool สำหรับโปรเจกต์ (แทนที่ Webpack แบบเดิม) ซึ่งช่วยให้การจำลองเซิร์ฟเวอร์ระหว่างพัฒนา (Local Development Server) รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก รวมถึงบีบอัดไฟล์สำหรับนำไปใช้งานจริง (Production Build)
  - **Tailwind CSS:** เฟรมเวิร์ก CSS แบบ Utility-first ที่นำมาใช้จัดการสไตล์ (Styling) ของเกมทั้งหมด ทำให้ได้หน้าตา UI ที่สวยงาม สไตล์ Neon Dark Mode และรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) ได้อย่างคล่องตัว

8. การเผยแพร่และการโฮสต์ (Deployment)

ตัวเกมได้รับการนำขึ้นระบบเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเล่นได้ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีกระบวนการดังนี้:

- **แพลตฟอร์มที่ใช้โฮสต์: Vercel** (แพลตฟอร์มคลาวด์ชั้นนำสำหรับ Frontend Frameworks)
- **กระบวนการทำงาน (CI/CD Workflow):**
  1. ซอร์สโค้ดของเกมถูกจัดเก็บและจัดการเวอร์ชันผ่าน Git Repository (เช่น GitHub)
  2. ทำการเชื่อมต่อ Repository ดังกล่าวเข้ากับโปรเจกต์บนแพลตฟอร์ม Vercel
  3. ทุกครั้งที่มีการอัปเดตหรือแก้ไขโค้ด (Push) ระบบ Vercel จะดึงโค้ดล่าสุดไปทำการ Build อัตโนมัติ (ผ่านคำสั่ง npm run build ของ Vite)
  4. เมื่อการ Build เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการ Deploy เว็บไซต์และมอบ URL แบบสาธารณะ (.vercel.app) ให้ใช้งานได้ทันที ทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การอัปเดตเกมแบบไร้รอยต่อ (Seamless Update)

Emoji TYping

GDD

CODE